

Teo modulo maximo global

Teorema 1 (Módulo máximo global). *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. Entonces, si $|f|$ alcanza un máximo en Ω , f es constante.*

Demostración: Suponemos por contradicción que f no es constante en Ω . Entonces, por el teorema de la aplicación abierta, f es abierta en Ω .

Tomamos $R = |f(z_0)|$ donde $z_0 \in \Omega$ es un punto donde $|f|$ alcanza su máximo en Ω . Entonces, $R > 0$ ya que si $R = 0$ entonces $f \equiv 0$ en Ω . Entonces, $f(\Omega) \subset \overline{D(0, R)}$ y además $f(z_0) \in \partial D(0, R)$, luego $f(z_0) \in \partial f(\Omega)$, lo cual contradice que $f(\Omega)$ sea abierto. Es decir, f no es abierta. $\longrightarrow\longleftarrow$ ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.